



BIOLOGIA

Aula: Genética: Tipos sanguíneos e Herança sexual (C3 – Semana 10)

Professor(a): Guilherme Goulart

Questão 1

UNICENTRO

O sistema ABO de grupos sanguíneos é um exemplo de polialelia, no qual três alelos (IA, IB e i) interagem para determinar o fenótipo. Um casal, sendo a mãe do grupo A (genótipo IAi) e o pai do grupo B (genótipo IBi), deseja conhecer os possíveis fenótipos de seus filhos.

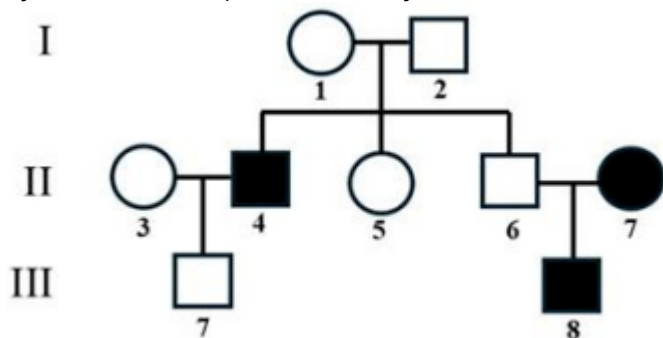
Sobre o sistema ABO nesse cruzamento, assinale a alternativa correta.

- (a) O sistema ABO é um caso de herança ligada ao sexo, semelhante à hemofilia e ao daltonismo.
- (b) A interação entre os alelos IA e IB no fenótipo AB caracteriza epistasia.
- (c) O cruzamento IAi x IBi pode originar descendentes dos quatro tipos sanguíneos (A, B, AB e O), evidenciando a polialelia e a codominância entre IA e IB.
- (d) No sistema ABO, certas combinações genótípicas resultam em morte embrionária, como ocorre com alelos letais em homozigose.
- (e) O cruzamento IAi x IBi gera apenas fenótipos A e B, sem possibilidade de se obter descendentes AB ou O.

Questão 2

UFAM

Os grupos sanguíneos **ABO** são determinados por três alelos diferentes de um único gene. Na espécie humana, esses três alelos se manifestam em quatro fenótipos sanguíneos: **A, B, AB e O**. Considere o diagrama a seguir que representa visualmente as relações familiares e o padrão de herança do sistema **ABO**:



Considerando que o indivíduo **II-6** representa o tipo sanguíneo **B**, enquanto o indivíduo **II-7**, o tipo **O**, e que o único filho do casal (o indivíduo **III-8**) possui o tipo **O**, podemos afirmar que a probabilidade de o mesmo casal gerar um descendente do sexo feminino com o tipo sanguíneo **B** é de:

- (a) 10%.
- (b) 20%.
- (c) 25%.
- (d) 50%.
- (e) 75%.

Questão 3

INSPER

Considere os seguintes volumes de tipos de sangue disponíveis no banco de sangue de determinado hospital.

- 5 litros de sangue O⁺
- 4 litros de sangue O⁻
- 3 litros de sangue B⁺
- 2 litros de sangue B⁻
- 2 litros de sangue AB⁻

Um paciente com tipo sanguíneo B⁻, ao ser atendido nesse hospital para receber transfusão sanguínea, informou ao médico que há alguns meses havia recebido sangue incompatível ao sistema Rh. Dessa forma, o volume total de sangue disponível para a transfusão sanguínea nesse paciente equivale a

- (a) 2 litros.
- (b) 4 litros.
- (c) 5 litros.
- (d) 6 litros.
- (e) 9 litros.

Questão 4

UNESP

Os grupos sanguíneos de um indivíduo, relativos aos sistemas ABO e Rh, são determinados em laboratório por meio de técnicas sorológicas específicas. Além disso, o sangue pode ser empregado na determinação do sexo biológico de uma pessoa não identificada.

Nessas análises laboratoriais, a tipagem sanguínea e a determinação do sexo biológico baseiam-se na observação, respectivamente,

- (a) da análise cromossômica em trombócitos e da aglutinação em leucócitos.
- (b) da aglutinação em leucócitos e da análise cromossômica em hemácias.
- (c) da aglutinação das hemácias e da análise cromossômica em trombócitos.
- (d) da aglutinação das hemácias e da análise cromossômica em leucócitos.
- (e) da análise cromossômica em leucócitos e da aglutinação das hemácias.

Questão 5

FATEC

Os grupos sanguíneos humanos são classificados, pelo sistema ABO, em 4 tipos: A, B, AB e O.

No quadro, estão apresentadas as substâncias existentes nas hemácias e no plasma de cada tipo sanguíneo.

Grupo sanguíneo	Aglutinogênio ou Antígeno (nas hemácias)	Aglutinina ou Anticorpo (no plasma)
A	A	anti-B
B	B	anti-A
AB	A e B	--
O	--	anti-A e anti-B

Considerando as informações sobre os tipos sanguíneos do sistema ABO, em um processo de transfusão de sangue, é correto afirmar que uma pessoa

- (a) do grupo sanguíneo O pode receber sangue de qualquer outro grupo sanguíneo.
- (b) do grupo sanguíneo AB pode receber sangue apenas de pessoas do grupo sanguíneo O.
- (c) do grupo sanguíneo AB pode doar sangue apenas para pessoas do grupo sanguíneo AB.
- (d) do grupo sanguíneo A pode doar sangue para pessoas do grupo B e do grupo AB.
- (e) do grupo sanguíneo B pode receber sangue de pessoas do grupo O e do grupo AB.

Questão 6

CEFSA

Uma mulher que possui os aglutinogênios A e B nas hemácias casa-se com um homem que possui aglutininas anti-A e anti-B no plasma, e ambos desejam ter um filho.

Considerando as informações fenotípicas apresentadas, esse casal tem

- (a) 100% de chance de gerar uma criança do grupo sanguíneo O.
- (b) 100% de chance de gerar uma criança do grupo sanguíneo AB.
- (c) 50% de chance de gerar uma criança do grupo sanguíneo AB.
- (d) 25% de chance de gerar uma criança do grupo sanguíneo B.
- (e) 50% de chance de gerar uma criança do grupo sanguíneo A.

Questão 7

UDESC

Dentre os testes de identificação individual dos grupos sanguíneos, a tipagem sanguínea pode ser útil para excluir pessoas que estão sob suspeita em uma investigação. Considere a seguinte situação: duas mulheres se dizem mães biológicas de um bebê cuja tipagem sanguínea é B negativo. A “mulher A” apresenta tipagem como B, sendo homozigoto Rh positivo; enquanto a “mulher B” apresenta tipagem como O, sendo heterozigoto Rh positivo.

Com base nessa situação, é **correto** afirmar que:

- (a) A “mulher A” é a mãe biológica, pois ela apresenta sangue de tipagem B, igual ao do bebê.
- (b) A “mulher A” não é a mãe biológica, pois ela apresenta apenas alelo para o fator Rh positivo, enquanto o bebê apresenta apenas alelo para o fator Rh negativo.
- (c) A “mulher B” não é a mãe biológica, pois ela apresenta sangue Rh positivo, enquanto o bebê possui sangue Rh negativo.
- (d) A “mulher B” não é a mãe biológica, pois ela apresenta sangue de tipagem O, sendo impossível ter um filho com tipagem sanguínea B.
- (e) A “mulher A” é a mãe biológica, pois ela apresenta alelos para a tipagem B e para o fator Rh negativo, enquanto o bebê possui sangue Rh negativo e tipagem B.

Questão 8

UERR

Considere um casamento entre uma mulher com sangue tipo A heterozigota e um homem com sangue tipo B homozigoto.

Os possíveis fenótipos sanguíneos dos filhos deste casal incluem

- (a) apenas tipo AB e tipo B.
- (b) apenas tipo A e tipo B.
- (c) apenas tipo AB.
- (d) tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O.
- (e) apenas tipo B e tipo O.

Questão 9

Unichristus

Um dos doadores de sangue de maior sucesso do mundo – cujo plasma salvou a vida de mais de 2 milhões de bebês – morreu aos 88 anos. James Harrison morreu dormindo em uma casa de repouso em Nova Gales do Sul, na Austrália, em 17 de fevereiro. Conhecido na Austrália como o “homem do braço de ouro”, o sangue de Harrison continha um anticorpo raro, o Anti-D, que é usado para fazer medicamentos dados a mães grávidas cujo sangue corre o risco de atacar seus bebês ainda não nascidos.

Disponível em: <https://www.bbc.com>. Acesso em: 29 mar. 2025.

O anticorpo contido no sangue do “homem do braço de ouro” é indicado para evitar que

- (a) mulheres Rh+ produzam anticorpos anti-Rh ao gerarem filhos Rh+.
- (b) mulheres Rh- produzam anticorpos anti-Rh ao gerarem filhos Rh-.
- (c) mulheres Rh+ produzam antígenos anti-Rh ao gerarem filhos Rh+.
- (d) mulheres Rh+ produzam anticorpos anti-Rh ao gerarem filhos Rh-.
- (e) mulheres Rh- produzam anticorpos anti-Rh ao gerarem filhos Rh+.

Questão 10

EMESCAM

“No momento do parto, o corpo da mulher produz anticorpos e, ao se sensibilizar, pode prejudicar uma futura gestação. Esses anticorpos atacam o sangue do próximo bebê, provocando anemia grave, que pode evoluir para uma insuficiência cardíaca e levar à morte, o que chamamos de eritroblastose fetal, doença causada pela incompatibilidade do sistema”, relata Lucila.

Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/web/guest/w/ses-oferec-avacina-contraincompatibilidade-sanguinea>. Acesso em: 27 jul. 2024.

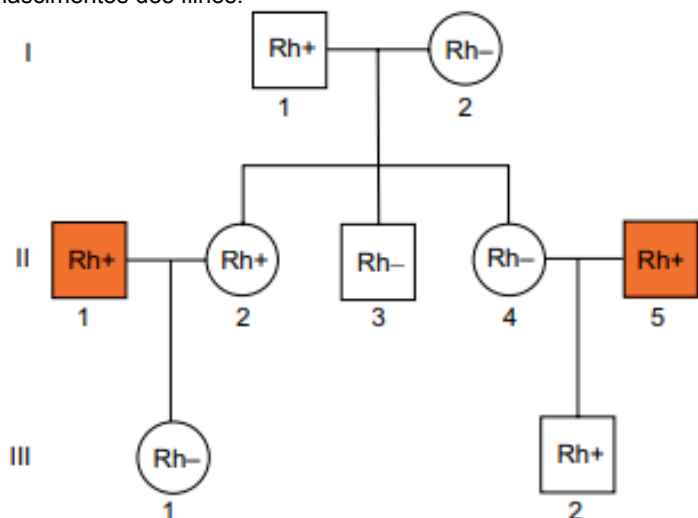
A doença abordada nesse texto pode ser verificada quando

- (a) a mãe apresenta sangue Rh–, e um primeiro bebê apresenta Rh+, devido ao pai ser Rh+. Nesse caso, a mulher produzirá anticorpos que podem prejudicar uma futura gestação de uma criança Rh+.
- (b) a mãe apresenta sangue Rh+, e um primeiro bebê apresenta Rh–, devido ao pai ser Rh–. Nesse caso, a mulher produzirá anticorpos que podem prejudicar uma futura gestação de uma criança Rh–.
- (c) a mãe apresenta sangue A, e um primeiro bebê apresenta sangue O, devido ao pai ter sangue B. Nesse caso, a mulher produzirá anticorpos que podem prejudicar uma futura gestação de uma criança com o mesmo tipo sanguíneo do irmão.
- (d) a mãe apresenta sangue AB, e um primeiro bebê apresenta sangue A, devido ao pai ter sangue B. Nesse caso, a mulher produzirá anticorpos que podem prejudicar uma futura gestação de uma criança com o mesmo tipo sanguíneo do pai.

Questão 11

FAMERP

O heredograma apresenta indivíduos que têm informações sobre a tipagem sanguínea para o fator Rh. Os homens destacados (II-1 e II-5) apresentaram eritroblastose fetal ao nascer, e nenhuma mulher desse heredograma recebeu imunizante anti-Rh após os nascimentos dos filhos.



Considerando os dados do heredograma, a probabilidade de uma próxima criança ter eritroblastose fetal gerada pelo casal

- (a) II-4 e II-5 será de 50%.
- (b) II-1 e II-2 será de 12,5%.
- (c) II-1 e II-2 será de 75%.
- (d) II-4 e II-5 será nula.
- (e) II-4 e II-5 será 100%.

Questão 12

UNEMAT

Conhecer o sistema ABO é fundamental no processo de transfusão sanguínea. Um menino, ao fazer uma testagem sanguínea, descobriu que possui as duas aglutininas. Já seus pais possuem grupos sanguíneos diferentes e aglutinogênios em suas hemácias.

Dentre as alternativas, qual o genótipo dos pais e do menino, respectivamente?

- (a) $I^A i$, $I^B i$ e $I^B i$
- (b) $I^A I^A$, $I^B i$ e $I^A I^B$
- (c) $I^A i$, $I^B i$ e ii
- (d) $I^A I^B$, ii e $I^A i$

Questão 13

USS (Univassouras)

Em uma emergência hospitalar, quatro pacientes I, II, III e IV precisavam de uma transfusão sanguínea. No entanto, havia somente quatro bolsas de sangue disponíveis no hospital.

As tabelas a seguir indicam o tipo sanguíneo dos pacientes e das bolsas de sangue:

Paciente	Tipo sanguíneo	Bolsa de sangue	Tipo sanguíneo
I	A+	1	O+
II	B+	2	A-
III	O-	3	B+
IV	AB-	4	B-

Dessa forma, o paciente que possui o maior número de bolsas de sangue compatíveis para doação é:

- (a) I.
- (b) II.
- (c) III.
- (d) IV.

Questão 14

UnIRV

Em um estudo epidemiológico em uma cidade com 100.000 habitantes, foi realizada uma pesquisa para identificar a distribuição dos tipos sanguíneos no sistema ABO e analisar a frequência dos diferentes grupos para orientar campanhas de doação de sangue. A distribuição dos tipos sanguíneos foi a seguinte: 42% dos habitantes possuem sangue tipo O, 32% tipo A, 18% tipo B e 8% tipo AB. O estudo também observou que o fator Rh positivo foi encontrado em 85% dos habitantes de todos os tipos sanguíneos, enquanto o Rh negativo está presente em 15%.

Com base no caso, avalie as afirmativas a seguir com Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- () Aproximadamente 7.200 habitantes possuem sangue tipo AB negativo na população estudada.
- () Cerca de 27.200 habitantes possuem sangue tipo A positivo, considerando a proporção do fator Rh na amostra.
- () O número de pessoas com sangue tipo O positivo na cidade é maior que a soma das pessoas com tipos sanguíneos B positivo e AB positivo.
- () Se uma campanha de doação focar apenas em indivíduos com sangue tipo B negativo, ela terá acesso a uma população potencial de aproximadamente 2.700 doadores.

- (a) V V V F
- (b) F V F V
- (c) F V V V
- (d) V F V F

Questão 15

UNEMAT

No início do século XX, o médico austríaco naturalizado estadunidense, Karl Landsteiner, verificou a incompatibilidade sanguínea entre certas pessoas, inviabilizando transfusões. Por meio do experimento, com a mistura do sangue, observou que em certos casos ocorria aglutinações. A partir dessa análise, o sangue recebe classificações como A, B, AB e O.

Essas formas fenotípicas apresentam relação de dominância genotípicas $I^A = I^B > i$. Para o fator Rh, os alelos R em homozigose ou heterozigose determinam o fenótipo positivo, o alelo r em homozigose determina o fenótipo negativo.

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. *Biologia*. São Paulo: Moderna, 2010. v.3. (Adaptado)

Assinale a alternativa correta.

- (a) Um homem O Rh+ (filho de mãe A Rh-) e uma mulher O Rh- (filha de mãe A Rh+) podem ter somente filhos O Rh-.
- (b) Um homem de tipagem sanguínea O Rh+ (filho de mãe A Rh-) e uma mulher O Rh- (filha de mãe A Rh+) podem ter filhos O Rh- e O Rh+.
- (c) O sistema ABO e o fator Rh apresentam relação de codominância entre si.
- (d) Um homem A Rh+ (filho de mãe B Rh-) e uma mulher B Rh+ (filha de pais B Rh+ duplo homozigóticos) podem ter somente filhos AB Rh-.
- (e) Um homem A Rh+ (filho de mãe B Rh-) e uma mulher B Rh+ (duplo-heterozigótico) podem ter apenas filhos AB Rh+ e AB -.

Questão 16

São Leopoldo (Mandic)

Considerando o sistema ABO e o fator Rh, assinale a alternativa que contenha a afirmativa verdadeira sobre uma mulher com tipo sanguíneo B^+ ?

- (a) Tem aglutinogênios do tipo A em suas hemácias.
- (b) Produz anticorpos do tipo anti-B.
- (c) Pode doar sangue para indivíduos com tipo sanguíneo AB^+ .
- (d) Corre o risco de ter um filho com eritroblastose fetal, se este for Rh-.
- (e) Não pode receber transfusão sanguínea de indivíduos B^- .

Questão 17

CESMAC

A doença hemolítica perinatal (eritroblastose fetal) pode ocorrer quando a mãe e o filho em gestação não têm compatibilidade sanguínea em relação ao fator Rh.

Isso significa que uma mãe com sangue Rh negativo produzirá anticorpos anti-Rh capazes de atravessar a placenta e atacar o feto, caso tenha tido contato prévio com o

- (a) sêmen do pai Rh positivo durante a fecundação.
- (b) filho Rh positivo durante a amamentação.
- (c) filho Rh negativo na primeira gravidez.
- (d) sangue do filho Rh positivo na gestação.
- (e) sangue do filho Rh negativo na gestação.

Questão 18

UNIEVANGÉLICA

A hemoterapia é um procedimento que se realiza em medicina para o tratamento de diferentes condições clínicas apresentadas pelos pacientes, podemos pensar em hemoterapia para tratar paciente com anemia, distúrbios hemorrágicos, hipovolemias, doenças genéticas específicas e outras tantas condições, nos procedimentos hemoterápicos podem ser utilizados diferentes componentes existentes no sangue, sendo eles os eritrócitos, plaquetas ou mesmo fatores da coagulação. Quando precisamos realizar a hemoterapia, é fundamental se atentar para a compatibilidade entre doador e receptor. Apesar de pessoas com sangue tipo O negativo serem consideradas doadoras universais, o seu plasma não pode ser transfundido a nenhum outro paciente que não seja também do tipo O.

Qual seria a razão dessa objeção em relação à doação de plasma por pacientes do tipo sanguíneo O?

- (a) aglutinogênios que podem reagir com aglutininas de outros grupos sanguíneos.
- (b) aglutinogênios que seriam inativados por aglutininas de outros grupos sanguíneos.
- (c) aglutininas que seriam inativados por aglutinogênios de outros grupos sanguíneos.
- (d) aglutininas que podem reagir com aglutinogênios de outros grupos sanguíneos.

Questão 19

UPF

A incompatibilidade entre os grupos sanguíneos do sistema ABO, em humanos, deve-se a uma reação imunológica entre anticorpos encontrados no plasma (as aglutininas) e polissacarídeos presentes na membrana das hemácias (os aglutinogênios).

Em caso de necessidade de uma transfusão de sangue, uma pessoa do grupo sanguíneo O deve receber somente sangue que também seja do tipo O, porque ela:

- (a) Apresenta aglutinogênios A e B nas hemácias e não apresenta aglutininas no plasma.
- (b) Não apresenta aglutinogênios nas hemácias e apresenta aglutininas anti-A e anti-B no plasma.
- (c) Não apresenta aglutinogênios nas hemácias nem aglutininas no plasma.
- (d) Apresenta aglutinogênios A e B nas hemácias e aglutininas anti-A e anti-B no plasma.
- (e) Apresenta aglutinogênios A nas hemácias e aglutininas anti-B no plasma.

Questão 20

Unichristus

A tabela a seguir traz informações sobre os tipos de sangue I, II, III e IV.

Tipo de sangue	Aglutinogênio (antígeno)	Aglutinina (anticorpo)
I	 antígenos A	 Anti-B
II	 antígenos B	 Anti-A
III	 antígenos A e B	Não há anticorpos Anti-A e Anti-B
IV	Não há antígenos A e B	 Anti-A  Anti-B

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_ABO. Acesso em: 24 abr. 2024 (adaptado).

Considerando essas informações, em uma transfusão sanguínea, o indivíduo cujo sangue é do tipo A poderá seguramente receber hemácias dos tipos sanguíneos correspondentes aos algarismos

- (a) III e IV.
- (b) II e IV.
- (c) I e IV.
- (d) II e III.
- (e) I e III.

Questão 21

UNIEVANGÉLICA

O teorema de Hardy-Weinberg foi formulado em 1908 pelos cientistas Hardy e Weinberg. Segundo esse teorema, em uma população infinitamente grande, em que os cruzamentos ocorrem ao acaso e sobre a qual não há atuação de fatores evolutivos, as frequências gênicas e genotípicas permanecem constantes ao longo das gerações.

Considerando o teorema apresentado, avalie a condição a seguir.

Em um banco de sangue de um determinado Estado do Brasil existem 20.000 doadores de sangue cadastrados. Considerando que a porcentagem de doadores do grupo sanguíneo B homozigoto é de 4% e que a frequência de doadores do grupo sanguíneo O é de 25%, qual o número de doadores disponíveis nesse banco de sangue, que podem realizar doação de hemácias para receptores do grupo sanguíneo AB, levando em conta que essa transfusão deve ser do tipo isogrupo e que o fator Rh não será levado em consideração?

- (a) 7.400
- (b) 4.800
- (c) 2.400
- (d) 20.000

Questão 22

Unaerp

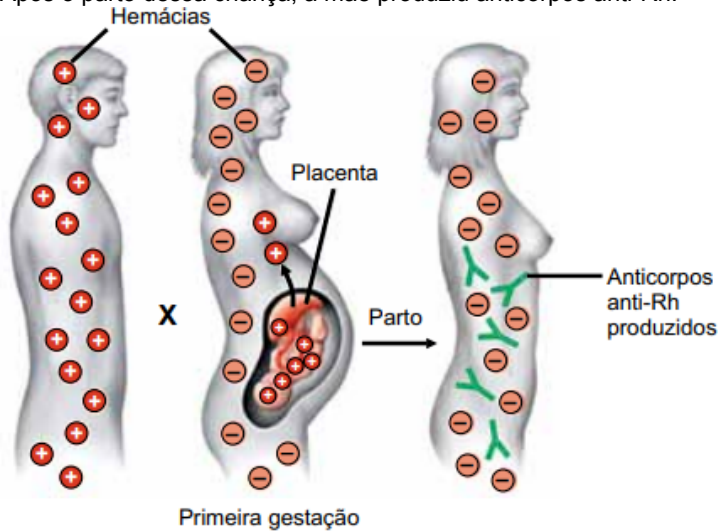
Uma pessoa que possui anticorpos contra antígenos do tipo A e tipo B no plasma possui qual tipo sanguíneo?

- (a) tipo A
- (b) tipo B
- (c) tipo AB.
- (d) tipo O.
- (e) qualquer um dos tipos sanguíneos anteriores.

Questão 23

FACISB

A doença hemolítica do recém-nascido (DHRN) é decorrente da interação entre fenótipos relativos ao sistema sanguíneo Rh. A figura mostra uma família em que o pai é Rh positivo, a mãe é Rh negativo e sua primeira gestação é de uma criança Rh positivo. Após o parto dessa criança, a mãe produziu anticorpos anti-Rh.



(Gerard J. Tortora *et al.* Microbiologia, 2012. Adaptado.)

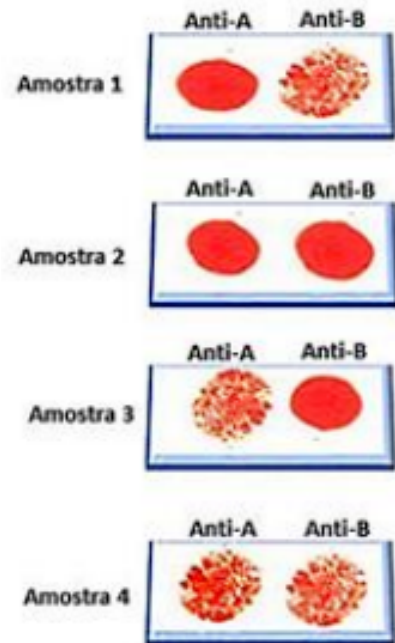
Em relação ao sistema sanguíneo Rh nessa família,

- (a) a criança gestada liberou anticorpos no sangue materno que provocarão a DHRN em uma próxima gestação.
- (b) a aplicação de soro anti-Rh na mãe momentos antes do parto evitaria a DHRN em uma próxima gravidez.
- (c) o pai é homozigótico dominante e a mãe é homozigótica recessiva para o sistema Rh.
- (d) em uma próxima gravidez do mesmo pai, a criança gestada não desenvolverá a DHRN.
- (e) a vacinação da mãe com antígenos Rh negativos no início da gravidez impediria a produção de anticorpos anti-RH.

Questão 24

UFAM

Observe a figura a seguir:



= Sangue não aglutinado
 = Sangue aglutinado

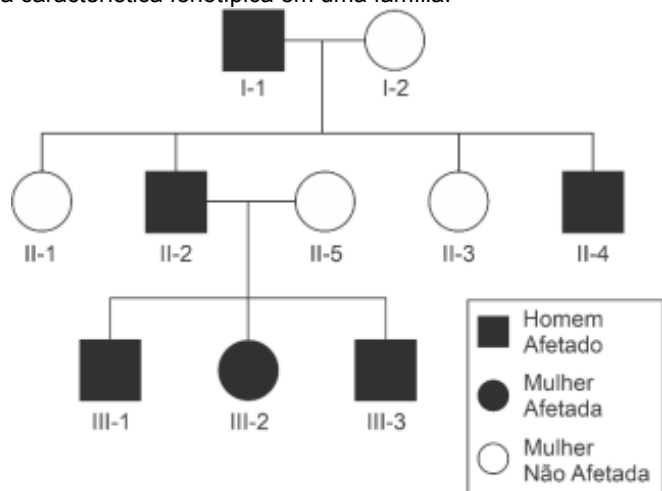
Após testes com soro Anti-A e Anti-B para determinação dos grupos sanguíneos do sistema ABO, é CORRETO afirmar que a amostra:

- (a) 1 contém sangue de um indivíduo do grupo A.
- (b) 2 contém sangue de um indivíduo do grupo O.
- (c) 3 contém sangue de um indivíduo do grupo B.
- (d) 4 contém sangue de um indivíduo do grupo O.
- (e) 4 contém sangue de um indivíduo com aglutinina "a" e "b".

Questão 25

USP

Análise o heredograma a seguir, que representa a ocorrência de uma característica fenotípica em uma família.



Considere que as mulheres I-2 e II-5 são homozigotas, que esta característica é determinada por um único par de alelos e que não ocorreram mutações novas.

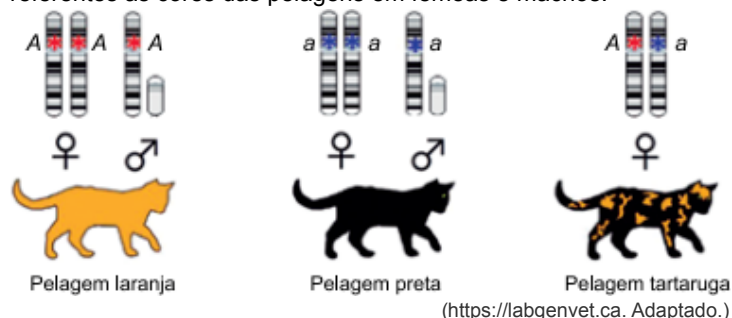
Com base na análise do heredograma e nas informações apresentadas, o padrão de herança que explica a transmissão da característica em questão é

- (a) ligado ao cromossomo X dominante.
- (b) autossômico recessivo.
- (c) ligado ao cromossomo Y.
- (d) ligado ao cromossomo X recessivo.
- (e) autossômico dominante.

Questão 26

Sírio-Libanês

A cor da pelagem em gatos é determinada pelo gene *A*, localizado no cromossomo X. As fêmeas podem apresentar pelagem laranja, preta ou tartaruga, caso em que as duas pelagens, laranja e preta, se manifestam. Os machos podem apresentar pelagem laranja ou preta, porém, em casos excepcionais, podem apresentar pelagem tartaruga. A figura mostra as composições cromossômica e alélica referentes às cores das pelagens em fêmeas e machos.



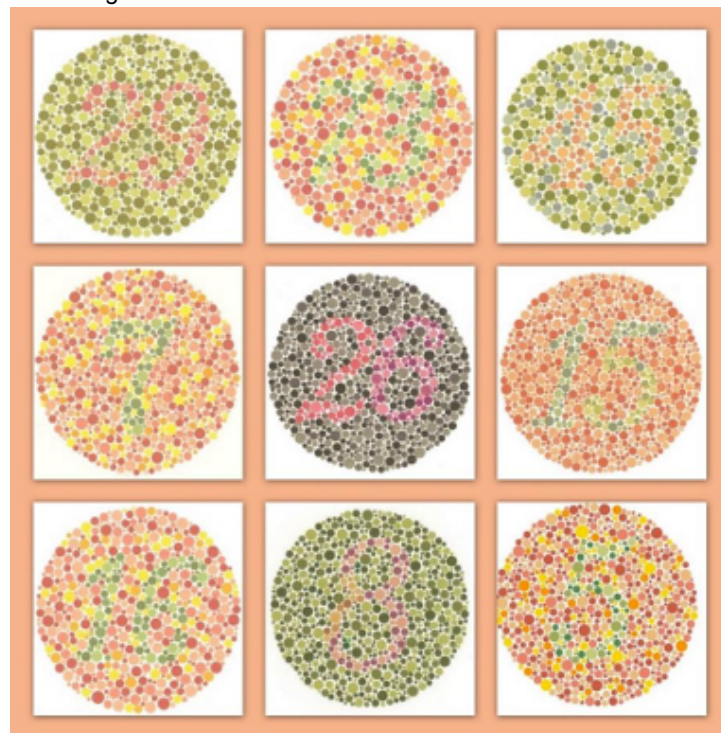
a) Apresente o genótipo de um gato macho de pelagem laranja. Como é classificado o tipo de herança genética descrito no texto?

b) Qual deve ser o genótipo de um macho com pelagem tartaruga? Qual a probabilidade de o cruzamento entre uma fêmea com pelagem tartaruga e um macho preto gerar uma fêmea de pelagem tartaruga?

Questão 27

UVV

O daltonismo é uma alteração da visão, caracterizada pela incapacidade de distinguir algumas cores. Existem vários tipos de daltonismo e, assim como a hemofilia, o daltonismo é exemplo de herança ligada ao sexo. A prevalência do daltonismo é de 8% nos homens e apenas 0,5% nas mulheres. A figura ao lado faz parte da *Carta d'Ishihara*, que permite o diagnóstico dos tipos de daltonismo, sendo o mais comum na espécie humana a dificuldade em distinguir o verde do vermelho.



Disponível em: Lopes, Sônia; Rosso, Sergio. Manual do Professor. São Paulo: Saraiva Didático, 2016. (Adaptações): Figura disponível em: <https://estudidaldaltonisme.blogspot.com>. Acesso em: 18/07/2024.

Observe a tabela abaixo na qual são expostos o sexo e o fenótipo de indivíduos masculino e feminino.

GENÓTIPO E FENÓTIPOS NO DALTONISMO

SEXO	GENÓTIPO	FENÓTIPO
1 - Masculino		Normal
2 - Masculino		Daltônico
3 - Feminino		Normal Portadora

Com essas informações e considerando os genes localizados nos cromossomos sexuais, responda:

Item a

Qual alelo determina a forma de daltonismo mais comum na espécie humana?

Item b

Qual a condição para a mulher manifestar o daltonismo?

Item c

Quais os genótipos dos integrantes 1, 2 e 3 da tabela acima?

Questão 28

UFSM

A hemofilia é uma doença hereditária, em que há uma falha no sistema de coagulação do sangue. Nessa doença, o gene situa-se no cromossomo X, e o alelo recessivo é o responsável pela hemofilia.

Em um estudo publicado em 2023, os autores utilizaram Inteligência Artificial para predição do desenvolvimento de inibidores da ação do fator VIII em crianças com hemofilia A grave. Esses inibidores são anticorpos da classe IgG (aloanticorpos) produzidos pela criança em resposta à administração intravenosa do fator VIII exógeno.

Sobre a hemofilia, é correto afirmar que

- (a) homens não desenvolvem hemofilia A.
- (b) mulheres com o genótipo $X^H X^h$ são hemofílicas.
- (c) mulheres com o genótipo $X^H X^h$ têm 50% de chance de terem filhas mulheres hemofílicas, independentemente do genótipo do pai.
- (d) homem com genótipo $X^h Y$ é normal portador, portanto, não é hemofílico.
- (e) mulheres hemofílicas sempre terão filhos homens também hemofílicos, independentemente do genótipo do pai.

Questão 29

CESMAC

Durante a análise de registros familiares em uma população isolada, pesquisadores observaram a recorrência de um traço fenotípico caracterizado por um crescimento exagerado de pelos na orelha. Esse traço era exclusivo em homens e sempre transmitido de pai para filho, mesmo em famílias com múltiplas filhas. As mulheres nunca apresentaram o traço, independentemente do genótipo do cônjuge.

Com base no padrão observado e nos conhecimentos sobre herança ligada ao sexo, assinale a alternativa que caracteriza o tipo de herança.

- (a) Ligada ao X com penetrância completa em hemizígotos e incompleta em heterozígotas.
- (b) Holândrica, ligada ao cromossomo Y, não afetando nem sendo transmitida por mulheres.
- (c) Autossômica recessiva condicionada por hormônios sexuais, ativada apenas pela testosterona.
- (d) Influenciada pelo sexo, com expressão variável entre os sexos, mas transmitida por ambos.
- (e) Parcialmente ligada ao sexo, em que o alelo dominante é mascarado pelo ambiente hormonal feminino.

Questão 30

FCMS/JF

Paciente, sexo masculino, deu entrada no hospital, apresentando sangramento intenso após acidente automobilístico. Os primeiros socorros foram realizados pelo setor de enfermagem do hospital que relataram muita dificuldade para estancar esse sangramento. O diagnóstico desse paciente foi de Hemofilia, uma doença recessiva ligada ao sexo.

Sobre esta doença é correto afirmar que:

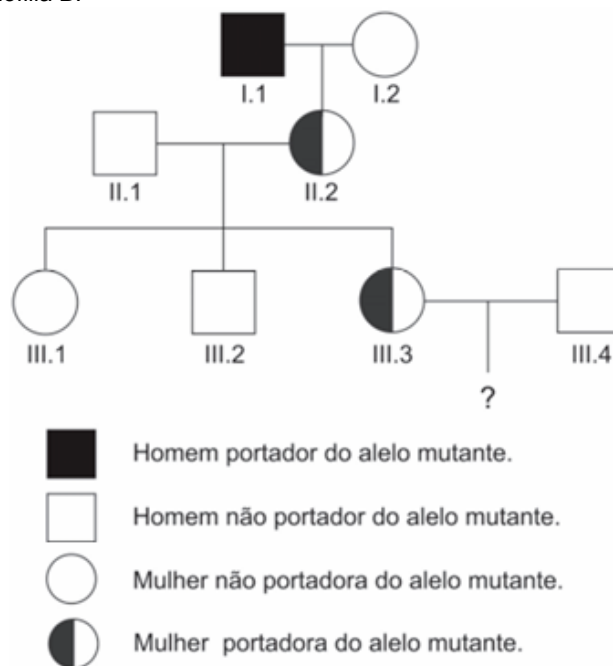
- (a) é causada pela presença de um cromossomo a menos nas células do paciente, levando a não produção de proteínas de coagulação sanguínea.
- (b) é uma doença genética monogênica, e por ser recessiva ligada ao sexo, é transmitida de uma mãe portadora para seu filho.
- (c) é uma doença exclusiva do sexo masculino, por se tratar de um gene presente no cromossomo Y dos pacientes.
- (d) é uma doença genética monogênica, causada pela não produção de plaquetas pela medula de seus portadores.

Questão 31

FUVEST (USP)

Pacientes com hemofilia B não produzem o fator IX de coagulação devido a uma mutação no gene que codifica esse fator localizado no cromossomo X. O tratamento mais antigo é a reposição semanal da proteína via corrente sanguínea. Atualmente, há duas opções para o tratamento da hemofilia B: o transplante de fígado, que é o órgão que produz o fator IX, ou a terapia gênica. Para que haja indicação do transplante de fígado, o paciente deve apresentar quadro de insuficiência hepática terminal. Os pacientes hemofílicos com insuficiência hepática que foram submetidos ao transplante foram curados das duas doenças. Em 2022, empresas de biotecnologia desenvolveram produtos que levam uma cópia do gene do fator IX diretamente ao fígado dos pacientes com hemofilia B. Uma cópia do gene do fator IX sem a mutação é encapsulado em vírus que entram especificamente nas células hepáticas, fazendo com que a pessoa passe a produzir o fator IX.

A genealogia ao lado representa uma família em que ocorre hemofilia B.



a) A mulher III.3 está grávida do homem III.4. Já se sabe que o bebê é um menino. Qual é a probabilidade de esse bebê nascer com hemofilia B?

b) Considere que o homem I.1 recebeu transplante de fígado antes de II.2 ter sido concebida e que ele não apresenta mais os sintomas da hemofilia B. Nesse caso, qual será a probabilidade de o filho menino do casal III.3 x III.4 nascer com hemofilia B? Justifique a sua resposta.

c) Explique como os vírus carregando uma cópia do gene do fator IX podem fazer com que a pessoa passe a produzir o fator IX.

Questão 32

Albert Einstein

Em gatos, o padrão da cor da pelagem consiste em uma herança ligada ao sexo. Os machos de pelagem branca e preta apresentam o alelo *P*, e os machos de pelagem branca e amarela apresenta o alelo *A*. As fêmeas podem apresentar o mesmo padrão de cores dos machos, no entanto, há fêmeas que apresentam a pelagem branca, preta e amarela.

Esse fenótipo de três cores em fêmeas ocorre porque

- (a) durante a embriogênese são formadas células com aneuploidias.
- (b) durante a meiose há permutação entre os cromossomos X e Y.
- (c) os alelos *P* e *A* estão localizados no cromossomo sexual Y.
- (d) os alelos *P* e *A* estão ligados no mesmo cromossomo sexual.
- (e) há inativação aleatória de um cromossomo X em células da pele.

Questão 33

UFU

O filme “O óleo de Lorenzo” se baseia em fatos da década de 1980, envolvendo Lorenzo Odone, diagnosticado aos seis anos com adrenoleucodistrofia (ALD) em sua forma cerebral, condição genética neurodegenerativa muito grave. A ALD tem um padrão de herança, sendo causada por variantes patogênicas no gene ABCD1. Na Figura 1, temos um heredograma mostrando a segregação da variante causal em ABCD1 na família de Lorenzo.

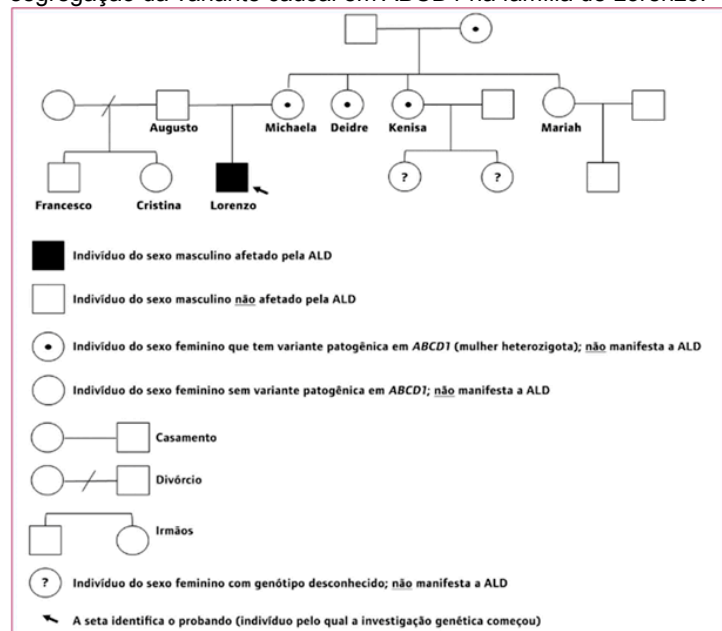


Figura 1

CARVALHO, L. M. L.; DANGONI, G. D.; KREPISCHI, A. C. V. Convivendo com doenças hereditárias: o que o cinema nos conta? *Genética na escola*, v.19, n.2, 2024. p. 113-125. (Adaptado).

Com base nas informações dadas, são feitas as asserções a seguir.

- I. O risco de Kenisa ter uma criança com a doença é de 25% para cada gestação futura.
- II. A ALD tem padrão de herança recessiva ligada ao X.
- III. As futuras irmãs de Lorenzo terão o mesmo genótipo das tias Deidre e Kenisa e manifestarão a doença, transmitindo a variante para a geração seguinte.
- IV. Todas as tias de Lorenzo são heterozigotas para a variante, o que significa 50% de chance de transmiti-la para prole.

Estão **CORRETAS** apenas as asserções.

- (a) I e III.
- (b) II e IV.
- (c) I e II.
- (d) III e IV.

Questão 34

IDOMED

A hemofilia, doença que afeta a capacidade do corpo em coagular o sangue, é causada por um gene recessivo localizado no cromossomo X. Considere um casal normal para a hemofilia, cuja mulher possui mãe hemofílica.

Nesse caso, a probabilidade de esse casal ter um filho homem hemofílico é de:

- (a) 25%
- (b) 50%
- (c) 75%
- (d) 100%

Questão 35

IDOMED

Uma mulher com visão normal e cujo pai era daltônico tem um filho com visão normal e outro filho daltônico. Sabe-se que o daltonismo é causado por um gene recessivo ligado ao cromossomo X.

A probabilidade de essa mulher, ao casar-se com um homem daltônico, ter uma filha daltônica é de:

- (a) 0%
- (b) 25%
- (c) 50%
- (d) 75%

Questão 36

Unichristus

A saúde é o tema de destaque entre os Projetos de Lei que estão em pauta de tramitação na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). De acordo com o projeto, o Poder Executivo estadual garantirá aos alunos da rede pública estadual de ensino a realização do Teste de Cores Ishihara, com o objetivo de diagnosticar o daltonismo e identificar o nível de interferência do distúrbio na percepção das cores, encaminhando os casos identificados para atendimento especializado na rede estadual de saúde, podendo firmar convênios com instituições de saúde especializadas, públicas e privadas, para a realização dos exames e tratamentos conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Disponível em: <https://www.medicinanet.com.br>. Acesso em: 17 abr. 2024 (adaptado).

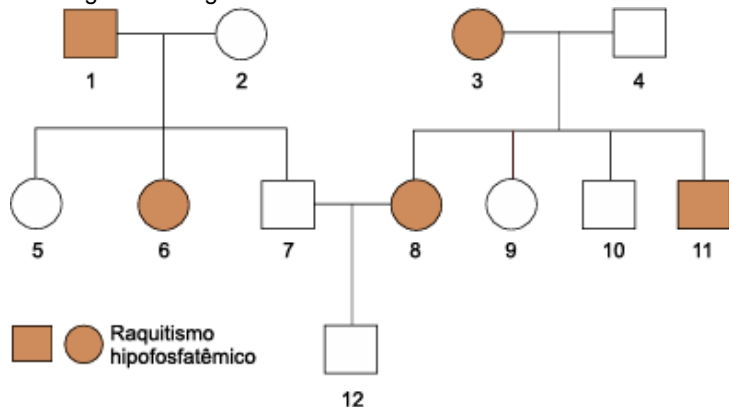
Esse teste tem como objetivo diagnosticar indivíduos que apresentam uma anomalia genética

- (a) autossômica influenciada pelo sexo.
- (b) dominante ligada ao cromossomo X.
- (c) recessiva ligada ao cromossomo X.
- (d) dominante ligada ao cromossomo Y.
- (e) recessiva ligada ao cromossomo Y.

Questão 37

FMJ

Integrantes de uma família apresentam raquitismo hipofosfatêmico, condição genética causada por um alelo dominante ligado ao sexo. Essa condição genética reduz a reabsorção do fosfato nos túbulos renais, o que compromete a formação dos ossos. Com base nos dados fornecidos pela família, um geneticista elaborou o heredograma a seguir.

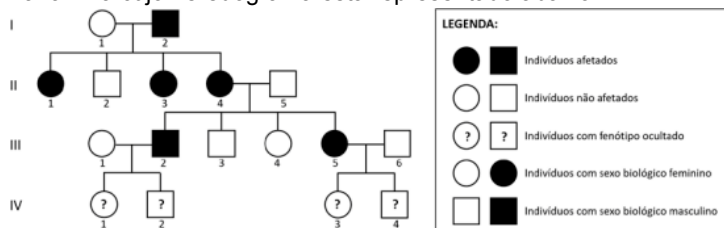


- Qual o genótipo da mulher 3 quanto à herança genética em questão? Qual descendente gerado pela mulher 3 é homo zigoto recessivo?
- De acordo com os dados, o geneticista concluiu que uma pessoa dessa família não é descendente biológico de um dos casais. Cite o número que representa essa pessoa e justifique, com base no tipo de herança genética do raquitismo hipofosfatêmico, a razão dessa incongruência.

Questão 38

UFSC

Uma doença humana rara ligada ao cromossomo X é observada na família cujo heredograma está representado abaixo.



Desconsiderando-se a possibilidade da ocorrência de uma nova mutação ou do efeito da inativação aleatória de um dos cromossomos X nos indivíduos com sexo biológico feminino, é correto afirmar, com base no heredograma, que:

- o alelo que condiciona essa doença rara é dominante.
- na herança dominante ligada ao cromossomo X, indivíduos afetados não têm obrigatoriamente um dos genitores afetados, apesar de esse padrão ser verificado no heredograma.
- todos os indivíduos afetados têm apenas um alelo responsável pela doença.
- os indivíduos IV-1 e IV-2 têm a mesma probabilidade de serem afetados.
- os indivíduos IV-3 e IV-4 têm probabilidades diferentes de serem afetados.
- obrigatoriamente, na geração IV, haverá pelo menos um indivíduo afetado.
- os indivíduos afetados do sexo biológico masculino recebem o alelo recessivo transmitido pelo pai.

RESPOSTA

Questão 39

UDESC

A hemofilia é uma doença causada por um alelo recessivo de um gene ligado ao cromossomo X.

Em uma população que está em equilíbrio de Hardy-Weinberg e os homens com hemofilia apresentam frequência de 5%, a frequência de mulheres com hemofilia é de:

- 0,25%
- 5%
- 25%
- 0,5%
- 2,5%

Questão 40

UFGD

Meu nome é Laura, tenho 45 anos. Meu cariótipo é XY e meu corpo é insensível a andrógenos

Minha mãe me levou ao ginecologista surpresa, porque minha menstruação ainda não havia chegado. No primeiro exame, descobriram que minha vagina era "cega" e, depois de muitos exames e análises, me informaram que eu não tinha útero, que nunca poderia ter filhos biológicos e que, para fazer sexo com penetração, precisaria passar por uma operação muito complexa, porque minha vagina era muito pequena. Eles também me informaram que, uma vez terminado o meu desenvolvimento, deveriam remover o que chamavam de "ovários", porque havia o risco de se tornarem "malignos".

Disponível em: <https://grapsia.org/testimonial/laura/>. Acesso em: 07 jul. 2023.

Laura é uma dentre as mulheres com cariótipo 46, XY, que apresenta Síndrome de Insensibilidade aos Andrógenos (SIA), a qual se deve a um gene recessivo ligado ao cromossomo X que leva a alterações na proteína receptora de androgênios. A propósito desse tema, que envolve diferenciação sexual em animais, assinale a alternativa correta.

- Como a SIA acomete indivíduos com cariótipo 46, XY, conclui-se que o gene recessivo só poderia ser transmitido do pai para a criança, mas não da mãe.
- O caso de Laura evidencia que o fenótipo para formação de genitália de macho se deve à composição cromossômica XY e à genitália de fêmea, XX. Ou seja, é uma questão cromossômica e não genética.
- Em tempos de discussão de gênero e sexualidade, o caso de Laura reforça que sua identidade como mulher é dependente exclusiva de seu cariótipo.
- Considerando que os "ovários" de Laura são testículos internos, é esperado que a espermatogênese ocorra melhor do que se estivessem na bolsa escrotal.
- Se o gene recessivo de Laura foi herdado de um de seus progenitores, a heterozigose de sua mãe é uma explicação plausível para o caso.

Gabarito

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[D]

Questão 4:

[D]

Questão 5:

[C]

Questão 6:

[E]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[E]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[A]

Questão 12:

[C]

Questão 13:

[B]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[B]

Questão 16:

[C]

Questão 17:

[D]

Questão 18:

[D]

Questão 19:

[B]

Questão 20:

[C]

Questão 21:

[C]

Questão 22:

[D]

Questão 23:

[B]

Questão 24:

[B]

Questão 25:

[E]

Questão 26:

[]

Questão 27:

[]

Questão 28:

[E]

Questão 29:

[B]

Questão 30:

[B]

Questão 31:

[]

Questão 32:

[E]

Questão 33:

[C]

Questão 34:

[B]

Questão 35:

[C]

Questão 36:

[C]

Questão 37:

[]

Questão 38:

[]

Questão 39:

[A]

Questão 40:

[E]